UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SILABO

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS.

SEMESTRE ACADÉMICO: 2026-A

DOCENTE: DRA. ERIKA JUANA ZEVALLOS VERA

CALLAO, PERÚ

2025

SILABO

I. DATOS GENERALES

1.1	Asignatura	: Introducción a la Ingeniería de Sistemas
1.2	Código	: ISEE202
1.3	Carácter	: Obligatorio
1.4	Requisito (nombre y cód.)	: Teoría de la información y codificación (ISEEO 101)
1.5	Ciclo	:II
1.6	Semestre Académico	:2026-A
1.7	N° Horas de Clase	: horas semanales: 4
1.8	N° de Créditos	: 03
1.9	Duración	:17 Semanas
1.10	Docente	: Dr. Erika Juana Zevallos Vera
1.10	Modalidad	:Presencial

II. SUMILLA

La asignatura Introducción a la Ingeniería de Sistemas pertenece al área de estudios específico es de naturaleza teórico-práctico y de carácter obligatorio. Tiene como propósito capacitar al estudiante para comprender los campos de acción laboral de un Ingeniero de Sistemas e Informática para su desarrollo profesional y compromiso con el desarrollo tecnológico del país. El contenido se organiza por unidades:

Unidad I: Clasificación de la Ingeniería de Sistemas

Unidad II: Plataformas para el desarrollo de software

Unidad III: Herramientas para gestionar sistemas de información gerencial

Unidad IV: Herramientas relacionadas a las Tecnologías de Información y Comunicación TICs.

III. COMPETENCIA(S) DEL PERFIL DE EGRESO

3.1 Competencias generales

CG1. Comunicación.

Transmite información que elabora para difundir conocimientos de su campo profesional,a través de la comunicación oral y escrita, de manera clara y correcta; ejerciendo el derecho de libertad de pensamiento con responsabilidad.

CG2. Trabaja en equipo.

Trabaja en equipo para el logro de los objetivos planificados, de manera colaborativa; respetando las ideas de los demás y asumiendo los acuerdos y compromisos.

CG3. Pensamiento crítico.

Resuelve problemas, plantea alternativas y toma decisiones, para el logro de los objetivos

propuestos; mediante un análisis reflexivo de situaciones diversas con sentido crítico y autocritico y asumiendo la responsabilidad de sus actos.

(No necesariamente las asignaturas deben trabajar las 3 competencias generales.Recordar que todo lo que se colocar deber ser evaluado con evidencias).

3.2 Competencias específicas

CE1 Responsabilidad Social: Conoce y comprende la necesidad de cuidar el medio ambiente, optimiza el uso de los recursos de hardware de manera responsable, cuidando la contaminación de los desechos de hardware que afectan el medio ambiental.

CE2 Emprendedor e Innovador: Aplica conocimientos de la lógica en las técnicas de la programación estructurada, programación orientada a objetos a través de un lenguaje de programación y base de datos con responsabilidad en el desarrollo de sistemas y controlando la seguridad informática.

CE3 Gestión y Liderazgo: Gestiona (optimiza, formula, evalúa, diseña, supervisa, administra) la metodología de sistemas blandos para realizar propuestas en base al enfoque sistémico y el diseño de circuitos combinatorios, circuitos secuenciales síncronos y asíncronos. Memorias microprocesadores, dispositivos lógicos programables.

CE4 Investigación: Investiga, sistematiza y desarrolla los procesos tecnológicos e innovadores en el desarrollo sistema basado en conocimientos, mediante redes neuronales artificiales, conocimiento mediante lógica difusa, protección de los sistemas e información confidencial ante los ataques digitales.

IV. CAPACIDAD (ES)

C1. Desarrollar las capacidades y habilidades requeridas para concebir, modelar, clasificar en la Ingeniería de Sistemas.

C2. Proponer soluciones innovadoras, desarrollando los diferentes enfoques e innovaciones con mejoras y cambios en las plataformas para el desarrollo de software.

C3. Proponer soluciones innovadoras utilizando las herramientas para gestionar sistemas de información gerencial.

C4• Investigar procesos tecnológicos, diversas simulaciones aplicando modelos y herramientas relacionadas a las Tecnologías de Información y Comunicación TICs.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 Clasificación de la Ingeniería de Sistemas.

Inicio: 05 de setiembre al 26 setiembre del 2025

LOGRO DE APRENDIZAJE

Capacidad:
Desarrollar las capacidades y habilidades requeridas para concebir, modelar, clasificar en la Ingeniería de Sistemas.

Producto de aprendizaje:

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESION 1	Presentación del Syllabus Evolución de la ingeniería. Introducción a la ingeniería de sistemas.	Comprende y aplica los conceptos de la evolución de la ingeniería.	• Exposición participativa. • Grupos de discusión. • Evaluación.
SESION 2	Sistemas duros Sistemas blandos Caso practico	Comprende y aplica los conceptos Básicos de Ingeniería y tecnología; considerando los Sistemas duros y Sistemas blandos.	
SESION 3	Sistemas abiertos. Sistemas cerrados. Caso practico	Conoce y aplica, con responsabilidad, los conceptos de Sistemas abiertos. Sistemas cerrados	
SESION 4	Evaluación de la unidad.	Uso y aplicación de todos los temas de la unidad.	

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° Plataformas para el desarrollo de software			
Inicio: 03 de octubre al 24 de octubre del 2025			
LOGRO DE APRENDIZAJE **Capacidad:** Propone soluciones innovadoras, desarrollando los diferentes enfoques e innovaciones con mejoras y cambios en las plataformas para el desarrollo de software.			
Producto de aprendizaje:			
No. Sesión Horas Lectivas	**Temario/Actividad**	**Indicador (es) de logro**	**Instrumento de evaluación**
SESION 5	Evolución de hardware y software. Sistemas operativos. Taller.	Comprende y aplica los conceptos de la evolución de hardware y software. Sistemas operativos.	• Exposición participativa. • Grupos de discusión. • Evaluación.
SESION 6	Entornos de desarrollo integrado (IDE). Plataformas de desarrollo web. Plataformas móviles, Taller.	Comprende y conoce la herramienta de Entornos de desarrollo integrado (IDE). Plataformas de desarrollo web. Plataformas móviles para aplicar en la empresa.	
SESION 7	Plataformas Low-Code / No-Code. Taller.	Conoce Aplica y aplica los conceptos de Plataformas Low-Code / No-Code.	
SESION 8	Caso practico Evaluación de la unidad.	Comprende y aplica los conceptos básicos y fundamentales de la Ingeniería de sistemas.	

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° Herramientas para gestionar sistemas de información gerencial			
Inicio: 31 de octubre al 21 noviembre del 2025			
LOGRO DE APRENDIZAJE **Capacidad:** Propone soluciones innovadoras utilizando las herramientas para gestionar sistemas de información gerencial.			
Producto de aprendizaje:			
No. Sesión Horas Lectivas	**Temario/Actividad**	**Indicador (es) de logro**	**Instrumento de evaluación**
SESION 9	Conceptos: Teoría General de Sistemas. Soporte a la toma de decisiones.	Comprende y aplica los conceptos de la evolución de Teoría General de Sistemas.	• Exposición participativa. • Grupos de discusión • Evaluación.
SESION 10	Sistema de información (S.I). Introducción a la herramienta de inteligencia de Negocio. Caso práctico.	Comprende y conoce los conceptos de Sistema de información (S.I). Introducción a la herramienta de inteligencia de Negocio.	
SESION 11	Introducción a la Bases de datos y sistemas de gestión de datos. Caso práctico.	Conoce y aplica los conceptos de Introducción a la Bases de datos y sistemas de gestión de datos.	
SESION 12	Taller. Caso practico	Aplica los conceptos aprendidos en la unidad,	

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° Herramientas relacionadas a las Tecnologías de Información y Comunicación TICs.			
Inicio: 28 de noviembre al 19 de diciembre del 2025			
LOGRO DE APRENDIZAJE **Capacidad:** Investiga procesos tecnológicos, diversas simulaciones aplicando modelos y herramientas relacionadas a las Tecnologías de Información y Comunicación TICs.			
Producto de aprendizaje:			
No. Sesión Horas Lectivas	**Temario/Actividad**	**Indicador (es) de logro**	**Instrumento de evaluación**
SESION 13	Las herramientas TICs y el mercado digital. Tipos; Tecnologías de Información y Comunicación TICs. Caso práctico.	Comprende y aplica los conceptos del Tecnologías de Información y Comunicación TICs.	• Exposición participativa. • Grupos de discusión • Evaluación.
SESION 14	Plataformas de almacenamiento en la nube. Introducción a la realidad virtual. Caso practico	Conocer los fundamentos básicos de la realidad virtual en el campo empresarial.	
SESION 15	Cultura digital. Herramientas de gestión del aprendizaje (LMS). Caso practico.	Conoce y aplica la cultura digital	
SESION 16	Evaluación de la unidad	Aplica los conceptos aprendidos en la unidad sobre las Tecnologías de Información y Comunicación TICs.	

VI. METODOLOGÍA (según modelo o manejo didáctico del docente)

La Universidad Nacional del Callao, Licenciada por la SUNEDU tiene como fin supremo la formación integral del estudiante, quien es el eje central del proceso educativo de formación profesional; es así como el Modelo Educativo de la UNAC implementa las teorías educativas constructivista y conectivista, y las articula con los componentes transversales del proceso de enseñanza – aprendizaje, orientando las competencias genéricas y específicas. Este modelo tiene como propósito fundamental la formación holística de los estudiantes y concibe el proceso educativo en la acción y para la acción.Además, promueve el aprendizaje significativo en el marco

de la construcción o reconstrucción cooperativa del conocimiento y toma en cuenta los saberes previos de losparticipantes con la finalidad que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y formasde aprendizaje y prosperen en la era digital, en un entorno cambiante de permanente innovación, acorde con las nuevas herramientas y tecnologías de información y comunicación.

La Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNAC, en cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución Viceministerial Nº085-2020-MINEDU del 01 de abril de 2020, de manera excepcional y mientras duren las medidas adoptadas por el Gobierno con relación al estado de emergencia sanitario, se impartirá educación remota no presencial haciendo uso de una plataforma virtual educativa: espacio en donde se imparte el servicio educativode los cursos, basados en tecnologías de la información y comunicación (TICs).

La plataforma de la UNAC es el Sistema de Gestión Académico (SGA-UNAC) basado enMoodle, en donde los estudiantes, tendrán a su disposición información detallada de la asignatura: el sílabo, recursos digitales, guía de entregables calificados, y los contenidosde la clase estructurados para cada sesión educativa. El SGA será complementado con las diferentes soluciones que brinda Google Suite for Education y otras herramientas tecnológicas multiplataforma.

Las estrategias metodológicas didáctica para el desarrollo de las sesiones teóricas y prácticas permiten dos modalidades de aprendizaje en los estudiantes:

5.1 Herramientas metodológicas de comunicación síncrona (videoconferencia)

La modalidad asíncrona es una forma de aprendizaje basado en el uso de herramientas que permiten la comunicación no presencial y en tiempo real entre el docente y los estudiantes.
Dentro de la modalidad sincrónica, se hará uso de:

Clases dinámicas e interactivas (virtuales): el docente genera permanentemente expectativa por el tema a través de actividades que permiten vincular los saberes previoscon el nuevo conocimiento, promoviendo la interacción mediante el diálogo y debate sobre los contenidos.

Talleres de aplicación (virtuales): el docente genera situaciones de aprendizaje para la transferencia de los aprendizajes a contextos reales o cercanos a los participantes que serán retroalimentados en clase.

Tutorías (virtuales): Para facilitar la demostración, presentación y corrección de los avances del informe final de investigación.

(Si la asignatura desarrolla laboratorios presenciales, el docente precisará las estrategiasa emplear).

5.2 Herramientas metodológicas de modalidad asíncrona

Forma de aprendizaje basado en el uso de herramientas que posibilitan el intercambio demensajes e información entre los estudiantes y el docente en tiempo diferido y sin interacción instantánea.

Dentro de la modalidad asincrónica se hará uso de metodologías colaborativas talescomo:

- Aprendizaje Orientado a Proyectos - AOP (virtual): Permite que el estudiante adquiriera conocimientos y competencias mediante la ejecución de su proyecto de investigación, para dar respuesta a problemas del contexto.
- Portafolio de Evidencias Digital: Permite dar seguimiento a la organización y presentación de evidencias de investigación y recopilación de información para poderobservar, contrastar, sugerir, incentivar, preguntar.
- Foro de investigación: se realizarán foros de debate, a partir de un reactivo sobre el tema de la

sesión de aprendizaje.

- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
- Aula invertida Retroalimentación

INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Es realizada por los estudiantes en las asignaturas que determine cada escuela profesional de la Universidad Nacional del Callao, en función de los contenidos de lasasignaturas que tengan relación directa con los objetivos de la investigación formativa.

Redacción de ejemplo: se promueve la búsqueda de artículos de investigación que sirven para elaborar una monografía sobre la aplicación de las herramientas matemáticas en la investigación en Ingeniería de Alimentos. La exposición grupal de dicho trabajo permitirá conocer el nivel de desarrollo de las habilidades investigativasque ha logrado el estudiante. (Sólo si corresponde a la asignatura).

RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Universidad Nacional del Callao, dentro del ámbito educativo, hace frente a su función social respondiendo a las necesidades de transformación de la sociedad a nivelregional y nacional mediante el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión.

VII. MEDIOS Y MATERIALES (RECURSOS)

Se sugiere

MEDIOS INFORMÁTICOS	MATERIALES DIGITALES
a) Computadora	b) Diapositivas de clase
c) Internet	d) Texto digital
e) Correo electrónico	f) Videos
g) Plataforma virtual	h) Tutoriales
i) Software educativo	j) Enlaces web
k) Pizarra digital	l) Artículos científicos

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ASIGNATURA

Evaluación diagnóstica: se debe realizar al inicio de ciclo para determinar los diferentes niveles de conocimientos previos con los que el estudiante llega al curso. Se sugiere usar un cuestionario en línea en base a bancos de preguntas. No es considerada en el promedio de la asignatura.

Evaluación formativa: es parte importante del proceso de enseñanza aprendizaje, es permanente y sistemático y su función principal es recoger información para retroalimentar y regular el proceso de enseñanza aprendizaje. Para garantizar el desarrollo de competencias, se sugiere usar recursos e instrumentos mixtoscuantitativos y cualitativos.
Se debe trabajar en base a productos, como proyectos, análisis de casos, portafolios, ensayos, recursos audiovisuales, informes, guías, entre otros. Además, se sugiere usar como instrumentos de evaluación rúbricas, listas de cotejo, fichas de indagación, fichas gráficas, instrumentos de evaluación entre pares, entre otros.

Evaluación sumativa: se establece en momentos específicos, sirve para determinar en un instante específico, el nivel del logro alcanzado, por lo general se aplica para determinar el nivel de conocimientos logrados. Para este tipo de evaluación, se aplica mayormente cuestionarios y pruebas objetivas en cualquier formato. Se sugiere usarse en un porcentaje mínimo dado que solo permiten la medición cuantitativa de los conocimientos.
La evaluación de los aprendizajes se realizará por unidades. Se obtiene mediante la evaluación de productos académicos por indicador de logro de aprendizaje, cada producto tendrá un peso respecto a la nota de la unidad. Habrá tantas notas parciales como unidades tenga la asignatura. La nota final de la asignatura se obtiene promediando las notas de las unidades.

En cumplimiento del modelo educativo de la universidad, el sistema de evaluación curricular del silabo, consta de cinco criterios (Según Resolución Nº 102-2021-CU del 30 de junio del 2021).

a) Evaluación de conocimientos 40% (Parcial, final y prácticas calificadas)
b) Evaluación de procedimientos 30% (laboratorios, trabajo de campo) de acuerdo con la naturaleza de la asignatura.
c) Evaluación actitudinal 10%.
d) Evaluación de investigación formativa 15% (concretada en el producto acreditable)
e) Evaluación de proyección y responsabilidad social universitaria 5%

(Las ponderaciones de estos cinco criterios de evaluación se aplican solo a los sílabos de las asignaturas que contemplan Investigación Formativa y responsabilidad social universitaria.
En los casos de asignaturas que no incluyen Investigación Formativa, la ponderación del criterio de evaluación de conocimientos será de 55%.
En los casos de asignaturas que no incluyen responsabilidad social universitaria, la ponderación del criterio de evaluación de conocimientos será de 55%.

En los casos de asignaturas que no incluyen investigación formativa ni responsabilidad social universitaria, la ponderación del criterio de evaluación de conocimientos será de 60%).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La ponderación de la calificación (de acuerdo a lo establecido en el sistema de evaluación de la asignatura) será la siguiente:

Cap.	Evaluación (Productos de aprendizaje evaluados con nota)	Evaluación	Siglas	Pesos
1, 2, 3 y 4	PRODUCTO 1	Parcial, final, prácticas calificadas	GEC 1	0.40
3 y 4	PRODUCTO 2	laboratorios, trabajo de campo	GEC 2	0.30
1 y 2	PRODUCTO 3	Actitudinal	GEC 4	0.10
2, 3 y 4	PRODUCTO 4	Investigación formativa	GEC 5	0.15
1, 2 y 3	PRODUCTO 5	Responsabilidad social universitaria	GEC 6	0.05

FÓRMULA PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL:

NF= (GEC1*0.40) + (GEC2*0.30) + (GEC3*0.10) + (GEC4*0.40)

REQUISITOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA

De acuerdo a los reglamentos de estudios de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao, se tendrá a consideración lo siguiente:

- Participación activa en todas las tareas de aprendizaje.
- Asistencia mínima del 70%.
- La escala de calificación es de 0 a 20.
- El estudiante aprueba si su nota promocional es mayor o igual a 11.

La evaluación del aprendizaje se adecua a la modalidad no presencial, considerando las capacidades y los productos de aprendizaje evaluados descritos para cada unidad. Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la aplicación de los instrumentos de evaluación pertinentes.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

Indicar las fuentes de información bibliográfica (los textos básicos y complementarios) y electrónica que el alumno debe disponer para el desarrollo de la asignatura, con una antigüedad de cinco años como máximo. Citarlos según norma de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA), versión 7.

9.1. Fuentes Básicas: Deben ser las principales que sirvan de base para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

9.2. Fuentes Complementarias: Son fuentes alternas que complementan y profundizan el proceso de enseñanza aprendizaje.

9.3. Publicaciones del docente Se incluyen los artículos y proyectos de investigación publicados por el docente y que guardan relación con el curso.

X. NORMAS DEL CURSO

- Normas de netiqueta: Normas que hay que cuidar para tener un comportamiento educado en la red.

Por ejemplo:
Recuerde lo humano – Buena educación - Utilice buena redacción y gramática para redactar tus correos. Evita escribir con mayúscula sostenida porque se interpreta como si estuviera gritando. - Utilizar un lenguaje apropiado para no vulnerar los derechos de tus compañeros. - Evita el uso de emoticones.

- Normas de convivencia

1. Respeto.
2. Asistencia.
3. Puntualidad.
4. Presentación oportuna de los entregables.